

PrazaShop

“A túa praza, no teu móbil”

<https://github.com/Abrahamfdez/PrazaShop-app>



Nome Alumno/a: Abraham Fernandez Bande

Curso: 2º DAM

Módulo: Proxecto Final Ciclo

Contido

Contido	1
1. Xustificación	3
2. Obxectivos	3
3. Tecnoloxías empregadas	4
4. Planificación do proxecto	6
5. Desenvolvemento e execución	7
7. Conclusións e reflexións	24
8. Bibliografía e Webgrafía	24
9. Anexo I – Manual técnico de instalación ou posta en marcha	24
10. Anexo II – Documentación de uso (manuais usuario)	24
11. Anexo III – Outra documentación	24

1. Introducción

O presente proxecto consiste no desenvolvemento dunha aplicación móbil orientada a dar visibilidade o comercio local da miña cidade, Ourense.

Esta app permite que os negocios publiquen os seus produtos e os clientes poidan realizar e valorar as compras en ditos comercios.

Os clientes ademais, poderán crear compras recorrentes fomentando o consumo de produtos de tempada e alimentos de calidade.

A súa vez os negocios poderán anunciar a duración do produto que están ofertando (Solo hoxe, Esta semana ou durante a tempada deste produto).

2. Obxectivos

Obxectivo Principal

Desenvolver unha app que permita aos negocios locais publicar os seus produtos e os clientes consualos de maneira sinxela.

Obxectivos Especificos

- Crear unha app multiplataforma con flutter:
 - o Un dos obxectivos principais é crear unha aplicación móbil multiplataforma utilizando Flutter. Esta tecnoloxía permite desenvolver aplicacións que poden executarse en diferentes sistemas operativos a partir dun único código fonte, reducindo así o tempo de desenvolvemento.
- Realizar unha Api Rest en java utilizando Spring:
 - o Outro dos obxectivos do proxecto é desenvolver unha API REST utilizando Java e o framework Spring Boot. Esta API será a encargada de xestionar toda a lóxica do sistema. A API permitirá a comunicación entre a aplicación móbil e a base de datos, asegurando unha arquitectura organizada e escalable.
- Realizar unha base de datos relacional en MySQL:

- O proxecto incluírá tamén o deseño e implementación dunha base de datos relacional utilizando MySQL. Nesta base de datos almacenaranse os datos da aplicación, como información sobre os usuarios, os produtos publicados polos negocios ou as compras realizadas polos clientes.
- Implementar un sistemas de compras recorrentes:
 - Unha das funcionalidades máis interesantes da aplicación será a posibilidade de que os usuarios poidan crear compras recorrentes. Isto permitirá que determinados produtos se poidan pedir automaticamente cada certo tempo, por exemplo semanalmente.
- Desenvolver un sistema de Ranking para os negocios por parte dos consumidores:
 - Outro dos obxectivos do proxecto é implementar un sistema de valoración ou ranking que permita aos usuarios avaliar os negocios ou os produtos adquiridos.

3. Situación previa

Na actualidade, moitos comercios locais enfróntanse a unha perda de visibilidade fronte ás grandes cadeas comerciais e ás plataformas dixitais de venda online.

Mentres que as grandes empresas dispoñen de aplicacións móbiles, páxinas web e sistemas de venda dixital, moitos pequenos negocios continúan dependendo principalmente da clientela habitual ou da visibilidade física do establecemento.

Ademais, moitos destes comercios son negocios familiares ou tradicionais que non sempre dispoñen dos coñecementos técnicos necesarios para desenvolver ferramentas dixitais propias.

Ao mesmo tempo, os hábitos de consumo dos clientes cambiaron nos últimos anos. Cada vez é máis habitual que os usuarios busquen produtos ou servizos utilizando o teléfono móbil.

Neste contexto, resulta necesario desenvolver ferramentas tecnolóxicas que permitan aos pequenos negocios mellorar a súa presenza dixital e facilitar o acceso aos seus produtos.

4. Tecnoloxías empregadas

A aplicación estará dividida en varias capas principais: o **frontend**, encargado da interface de usuario, o **backend**, responsable da lóxica da aplicación e da xestión de datos, e finalmente a **base de datos**, onde se almacenará toda a información do sistema.

Frontend: Flutter

Unha das súas principais vantaxes é que permite desenvolver aplicacións multiplataforma cun único código fonte, o que significa que a mesma aplicación pode executarse en diferentes sistemas operativos.

Backend: Java con SpringBoot

Para o backend utilízase Java xunto co framework Spring Boot. Esta combinación permite desenvolver aplicacións web e APIs REST de maneira rápida e estruturada.

Spring Boot simplifica a configuración das aplicacións e proporciona ferramentas para xestionar a comunicación entre o servidor e os clientes, así como para interactuar coa base de datos.

Base de datos: MySQL

MySQL é un sistema de xestión de bases de datos relacional amplamente utilizado en aplicacións web e móbiles.

No proxecto PrazaShop utilízase para almacenar toda a información da aplicación, como usuarios, produtos, pedidos ou valoracións.

Ferramentas de desenvolvemento:

- **Git** utilizarase para o control de versións do código fonte.
- **GitHub** permitirá almacenar o repositorio e colaborar no desenvolvemento do proxecto
- **IntelliJ IDEA** empregarase principalmente para o desenvolvemento do backend en Java.
- **Visual Studio Code** utilizarase para traballar co código do frontend.
- **Postman** permitirá probar e validar as chamadas á API REST durante o desenvolvemento.

5. Solución proposta

A solución proposta consiste no desenvolvemento dunha aplicación móbil chamada PrazaShop que permitirá conectar aos consumidores cos comercios locais.

A aplicación permitirá que os negocios publiquen os seus produtos indicando información como o prezo, a dispoñibilidade ou a duración da oferta/producto.

Os usuarios poderán navegar polos produtos dispoñibles, consultar información sobre os comercios e realizar pedidos desde o seu teléfono móbil.

Ademais, a aplicación incluírá funcionalidades como a creación de compras recorrentes e un sistema de valoración dos negocios por parte dos usuarios.

A principal diferenza desta solución respecto a outras plataformas de comercio electrónico é que está centrada especificamente no comercio local e nos produtos frescos ou artesanais.

6. Planificación do proxecto

6.1. Diagrama de Gantt



6.2. Descripción do modelo de desenvolvemento de software a implementar.

Para o desenvolvemento do proxecto PrazaShop optouse por un modelo incremental e iterativo.

Este modelo baséase na construción do sistema mediante sucesivas versións funcionais, nas que se van engadindo novas características de forma progresiva.

O empezar a fase de desenvolvemento o noso proxecto vai pasar por 3 fases:

- DEV
- PRE
- PRO

Este enfoque permite detectar erros de forma temperá, mellorar a calidade do sistema e adaptar o desenvolvemento ás necesidades que poidan xurdir durante o proceso.

6.3. Diagrama de casos de usos.



6.4. Universo de discurso da base de datos.

O sistema PrazaShop está orientado á xestión dunha plataforma que conecta clientes con negocios locais, permitindo a consulta e compra de produtos.

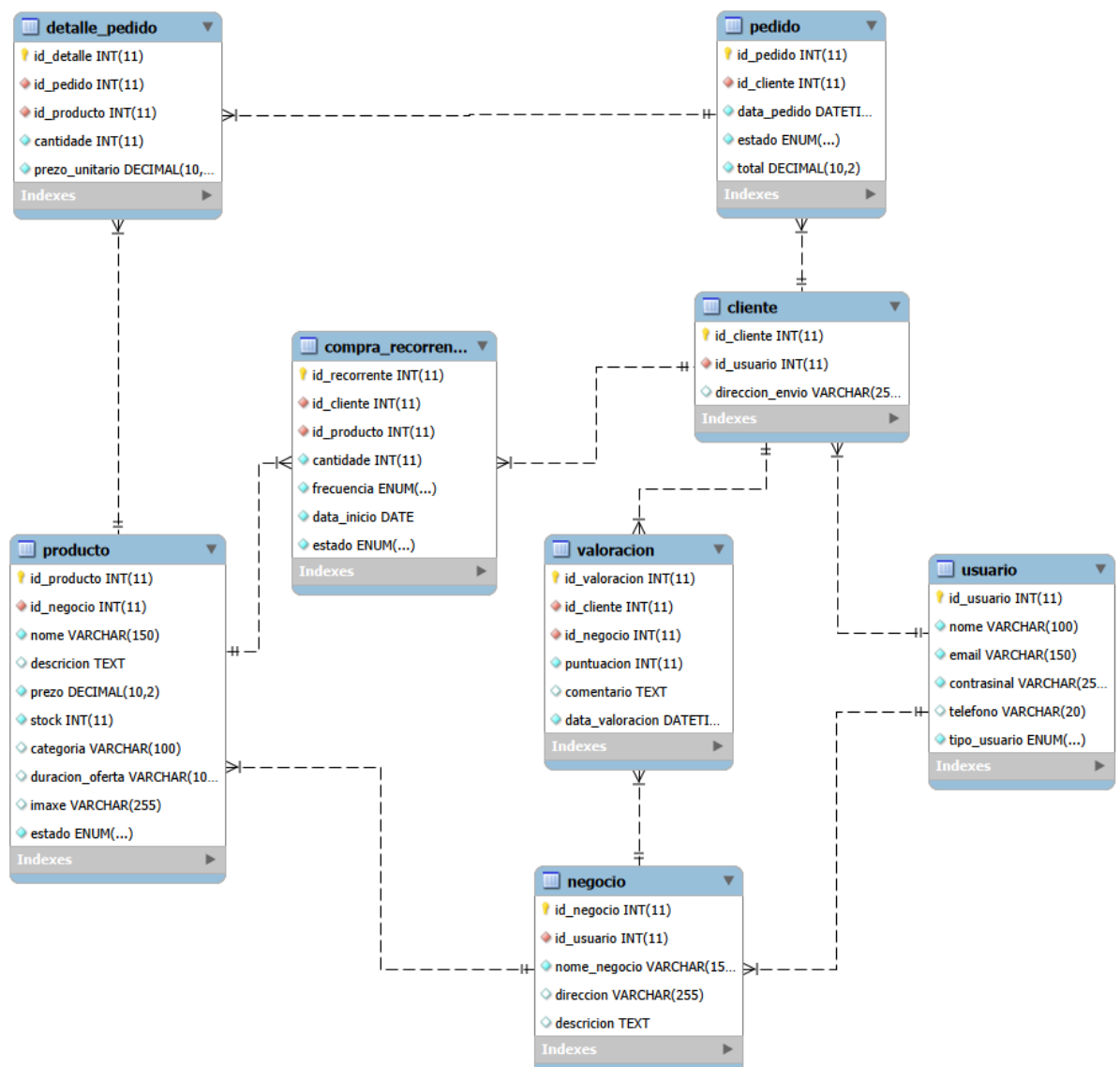
Na aplicación existen diferentes tipos de usuarios, que poden ser clientes ou negocios. Ambos comparten información básica como nome, correo electrónico e contrasinal, pero os negocios dispoñen ademais de información específica como o nome do establecemento e a súa localización.

Os negocios poden publicar produtos na plataforma. Cada produto contén información como nome, descrición, prezo, stock dispoñible, categoría e duración da oferta. Cada produto está asociado a un único negocio, mentres que un negocio pode ter múltiples produtos.

Os clientes poden consultar os produtos dispoñibles e realizar compras. Cada compra está asociada a un cliente e a un produto, e inclúe información como a cantidade, a data e o estado do pedido.

Ademais, os clientes poden configurar compras recorrentes, que permiten automatizar pedidos periódicos dun mesmo produto.

6.5. Diagrama de Entidad-Relación.



6.6. Deseño do proxecto:

Modelo relacional da base de datos.

O modelo relacional da base de datos de PrazaShop define as táboas necesarias para almacenar a información da aplicación e as relacións existentes entre elas. Este modelo deriva do diagrama entidade-relación e permite representar de forma estruturada os usuarios, negocios, produtos, pedidos, compras recorrentes e valoracións.

Relacións do modelo

USUARIO(id_usuario, nome, email, contrasinal, telefono, tipo_usuario)

CLIENTE(id_cliente, id_usuario, direccion_envio)

FK: id_usuario → USUARIO(id_usuario)

NEGOCIO(id_negocio, id_usuario, nome_negocio, direccion, descricion)

FK: id_usuario → USUARIO(id_usuario)

PRODUTO(id_producto, id_negocio, nome, descricion, prezo, stock, categoria, duracion_oferta, estado)

FK: id_negocio → NEGOCIO(id_negocio)

PEDIDO(id_pedido, id_cliente, data_pedido, estado, total)

FK: id_cliente → CLIENTE(id_cliente)

DETALLE_PEDIDO(id_detalle, id_pedido, id_producto, cantidade, prezo_unitario)

FK: id_pedido → PEDIDO(id_pedido)

FK: id_producto → PRODUTO(id_producto)

COMPRA_RECURRENTE(id_recorrente, id_cliente, id_producto, cantidade, frecuencia, data_inicio, estado)

FK: id_cliente → CLIENTE(id_cliente)

FK: id_producto → PRODUTO(id_producto)

VALORACION(id_valoracion, id_cliente, id_negocio, puntuacion, comentario,
data_valoracion)

FK: id_cliente → CLIENTE(id_cliente)

FK: id_negocio → NEGOCIO(id_negocio)

A táboa **USUARIO** almacena a información común de acceso á aplicación, tanto para clientes como para negocios. A partir desta táboa relaciónanse **CLIENTE** e **NEGOCIO**.

A táboa **NEGOCIO** relaciónase con **PRODUTO**, xa que un negocio pode publicar varios produtos na plataforma. Pola súa parte, **CLIENTE** relaciónase con **PEDIDO**, porque un cliente pode realizar varios pedidos ao longo do tempo.

Cada pedido descomponse na táboa **DETALLE_PEDIDO**, onde se almacenan os produtos concretos incluídos en cada compra, xunto coa cantidade e o prezo unitario.

A táboa **COMPRA_RECORRENTE** permite gardar as compras programadas polos clientes.

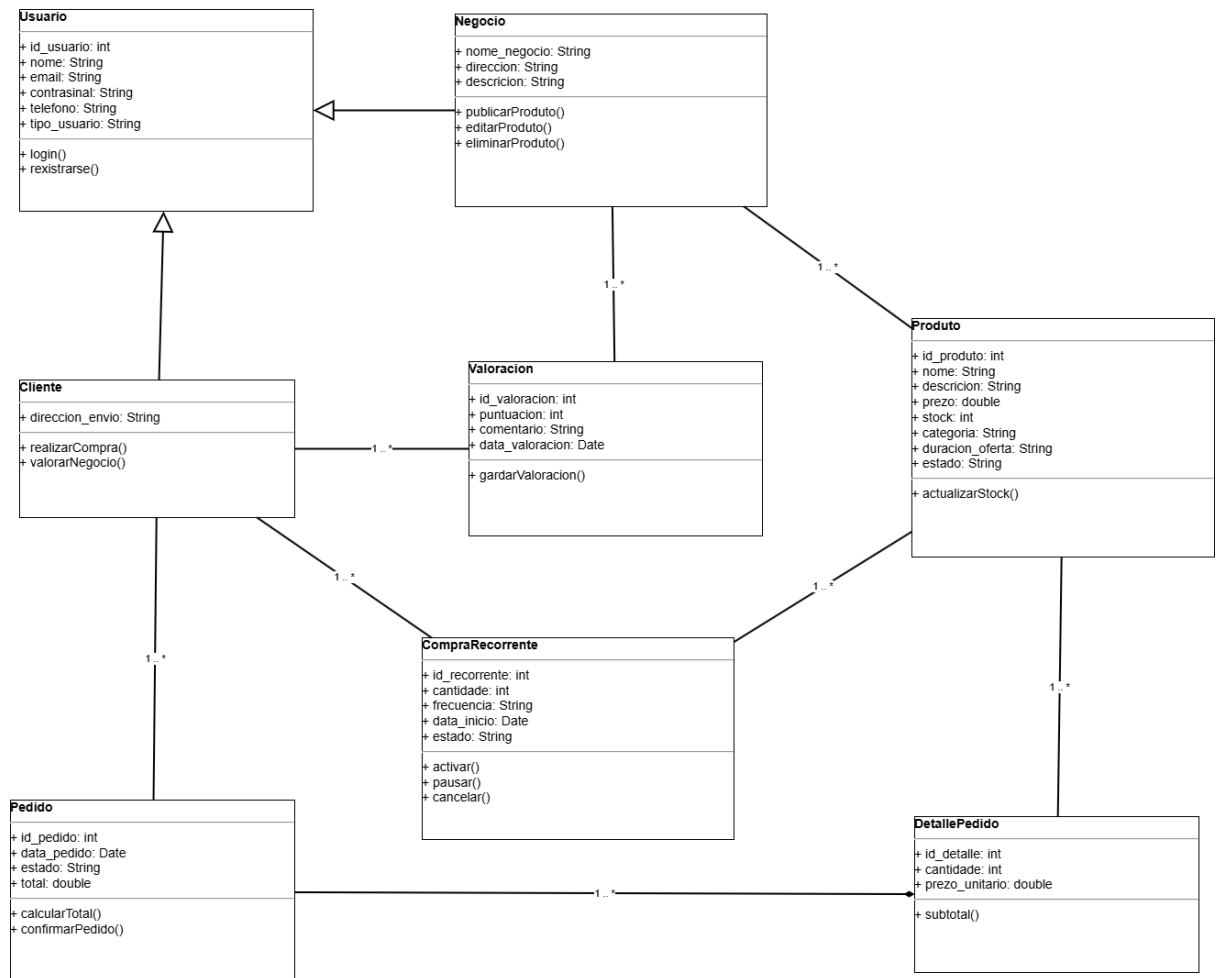
Por último, a táboa **VALORACION** recolle as puntuacións e comentarios que os clientes realizan.

Cardinalidades principais

- USUARIO 1:1 CLIENTE
- USUARIO 1:1 NEGOCIO
- NEGOCIO 1:N PRODUTO
- CLIENTE 1:N PEDIDO
- PEDIDO 1:N DETALLE_PEDIDO
- PRODUTO 1:N DETALLE_PEDIDO
- CLIENTE 1:N COMPRA_RECORRENTE
- PRODUTO 1:N COMPRA_RECORRENTE

- CLIENTE 1:N VALORACION
- NEGOCIO 1:N VALORACION

Diagrama de clases.





XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES



IES SAN MAMEDE

Rúa do Castelo N° 3. 32700. Maceda (Ourense)

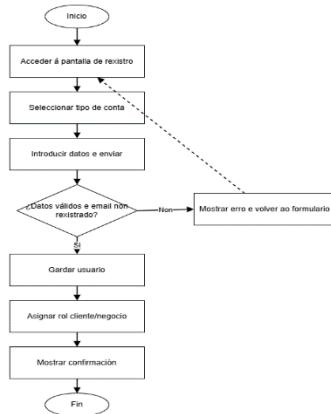
Tlf: 988 788 561 | ies.san.mamede@edu.xunta.gal

<http://www.iessanmamede.com>

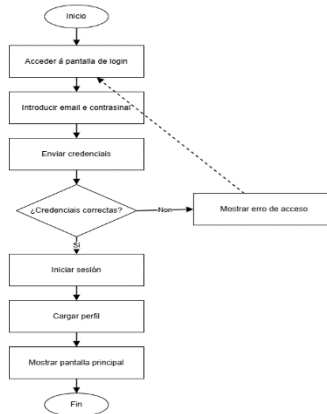
Diagramas de fluxo de cada caso de uso.



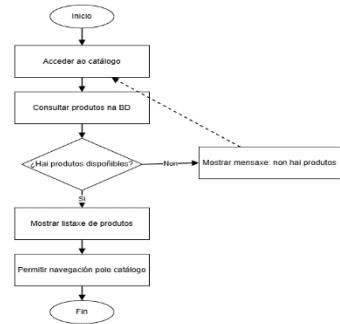
CU-01 Rexistro de usuario



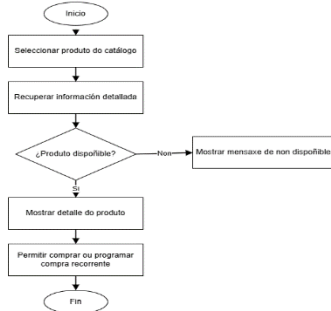
CU-02 Iniciar sesión



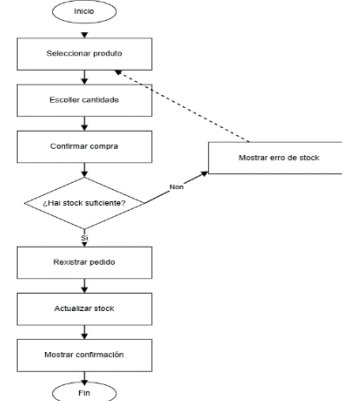
CU-03 Consultar produtos



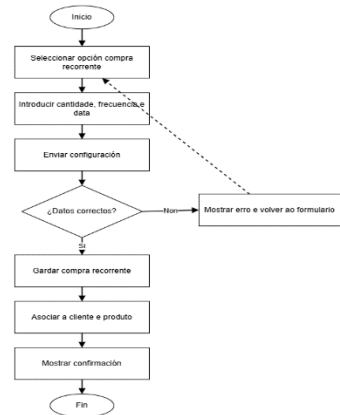
CU-04 Ver detalle de produto



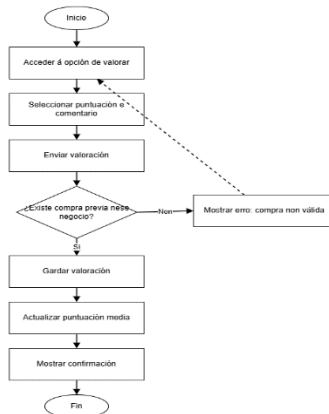
CU-05 Realizar compra



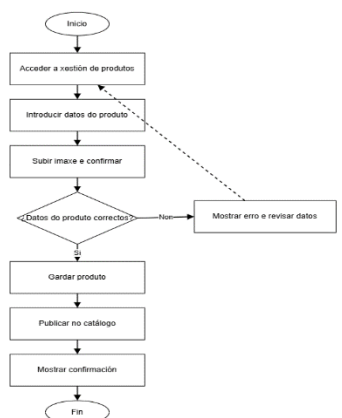
CU-06 Crear compra recorrente



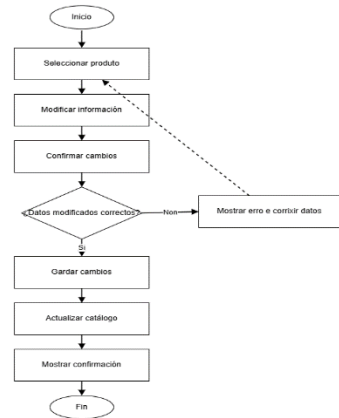
CU-07 Valorar negocio



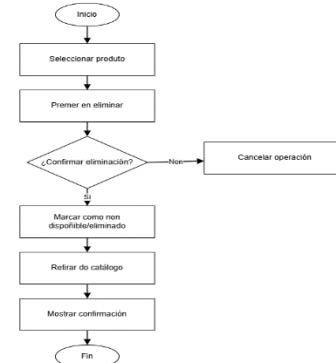
CU-08 Publicar produto



CU-09 Editar produto



CU-10 Eliminar produto



Mockups da interface.



PrazaShop

Benvido de volta

Email

Contrasinal

[Esqueches o contrasinal?](#)

[Iniciar sesión](#)

[Non tes conta? Rexístrate](#)



Crear Conta

Únete a PrazaShop

Tipo de usuario



Cliente



Negocio

Nome completo

O teu nome

Email

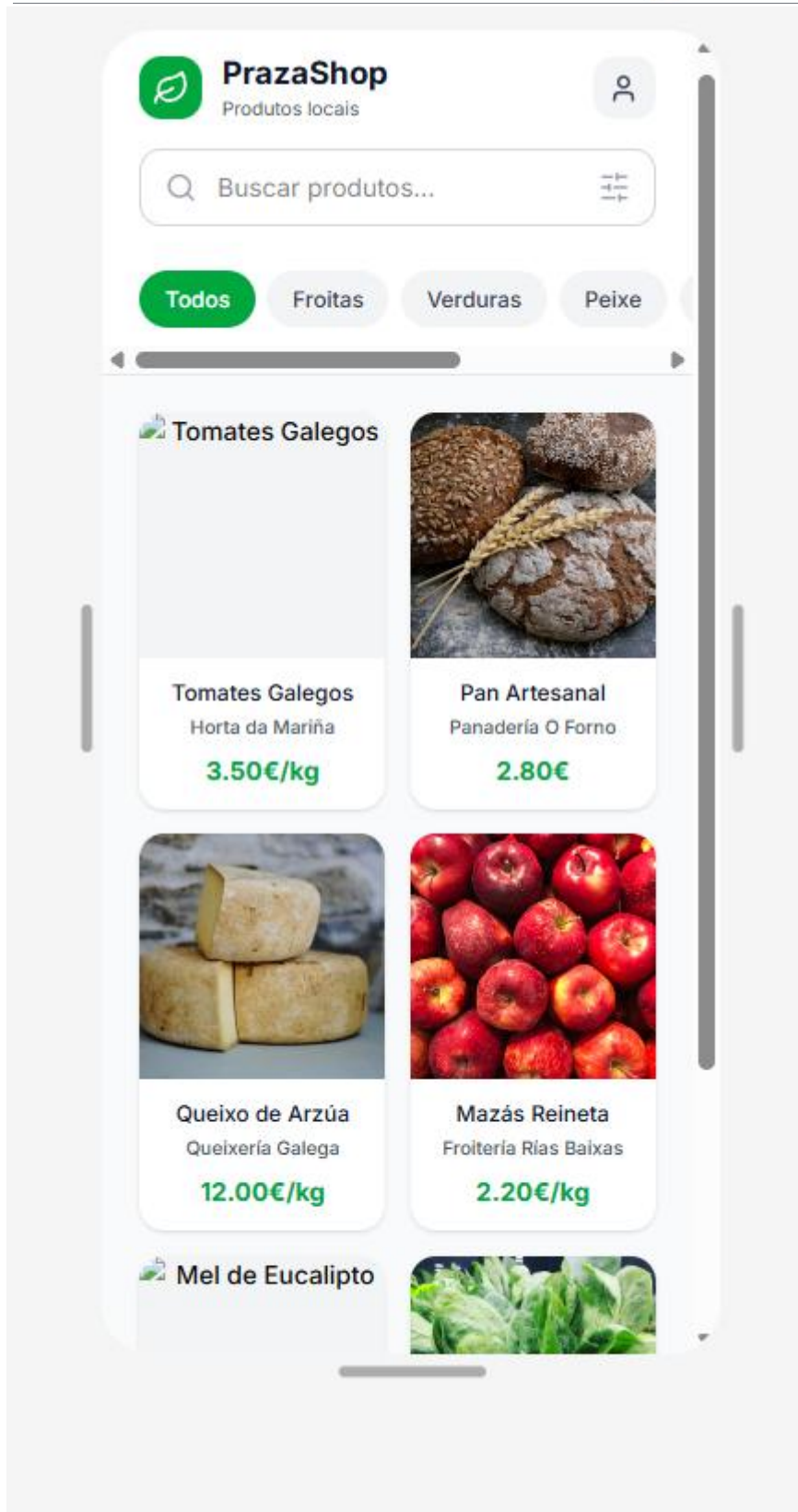
tucorreo@ejemplo.com

Contraseña

Mínimo 8 caracteres

Crear conta

[Xa tes conta? Inicia sesión](#)





Pan Artesanal

2.80€

★ 4.9 (56) • En stock



Panadería O Forno

📍 Santiago

Descripción

Pan artesanal elaborado con fermento natural e ingredientes de primeira calidade. Crocante por fóra e esponxoso por dentro.

Comprar

Compra recorrente

← Confirmar compra



Pan Artesanal

Panadería O Forno

2.8€/unidade

Cantidade

−

1

+

Resumo do pedido

Subtotal 2.80€

Gastos de envío **Gratis**

Total 2.80€

Confirmar compra

← Valorar compra



Compra confirmada!

Como foi a túa experiencia?

Valoración

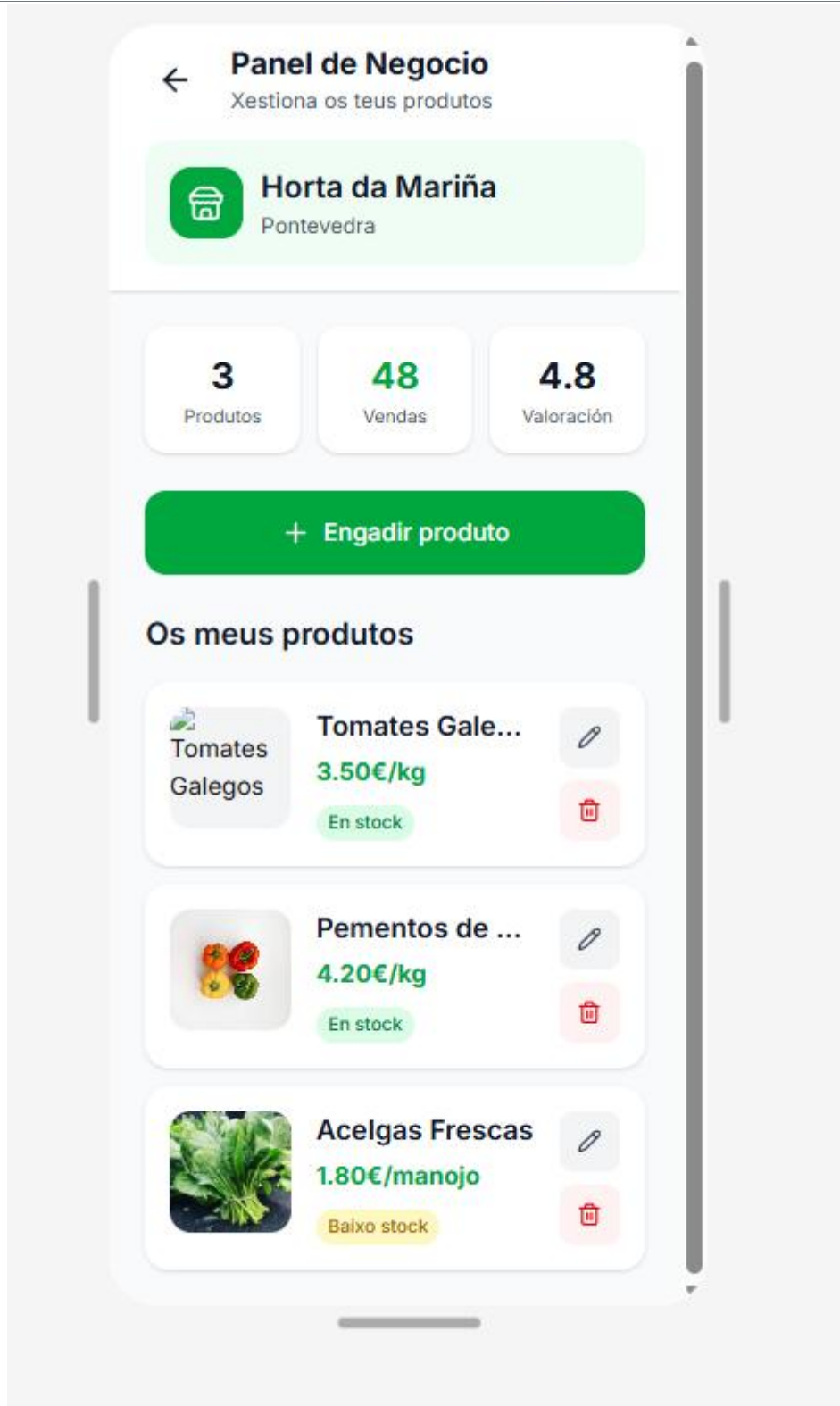


Comentario (opcional)

Compártenos a túa opinión sobre o produto...

Enviar valoración

Saltar





Subir imaxe
PNG, JPG até 5MB

Nome do produto

Ej: Tomates Galegos

Descrición

Describe o teu produto...

Prezo (€)

0.00

Stock (kg)

0

Crear produto

← Editar produto

Imaxe do produto

Preview

×

Nome do produto

Tomates Galegos

Descrición

Tomates frescos cultivados de forma tradicional

Prezo (€)

3.50

Stock (kg)

50

7. Desenvolvemento e execución

Diagrama de despregamento e descripción xeral do funcionamento da aplicación.

Completar cos detalles técnicos que fose preciso resolver documentados ao longo do desenvolvemento.

8. Conclusións e reflexións

Valoración global do proxecto, resume do aprendido e das dificultades atopadas.

9. Bibliografía e Webgrafía

[Formato APA](#)

10. Anexo I – Manual técnico de instalación ou posta en marcha

11. Anexo II – Documentación de uso (manuais usuario)

12. Anexo III – Outra documentación

Calquera material adicional relevante (documentación da aplicación, manual de uso, capturas de pantalla, fragmentos de código, etc.).